Научное обоснование ИнваРадара

Каждое решение в системе опирается на свойство растения, физику сигнала или норму права. В этом документе для каждой дисциплины описан факт, что из него следует для системы и где это лежит в коде. Номера в квадратных скобках ведут в SOURCES.md.

---

1. Ботаника и биология инвазии

Heracleum sosnowskyi Manden. — травянистый монокарпик из семейства зонтичных. Обычно растение цветёт один раз, на 3–6-й год, и после плодоношения отмирает; одно растение даёт 15–20 тыс. семян [15]. Вид описан И. П. Манденовой в 1944 году, с конца 1940-х его сеяли как силосную культуру, и брошенные поля стали резервуаром инвазии.

ФАКТ	СЛЕДСТВИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ	ГДЕ В КОДЕ
Цветёт один раз и отмирает после плодоношения [15]	Главное — не дать отцвести: зонтики срезают до конца июля, цветущие очаги идут первыми	`invaradar/management.py`, рецепты
Точка возобновления — корневая шейка	Подрезка на 5–10 см ниже уровня почвы вместо покоса	там же
Основная масса семян прорастает следующей весной; единицы процентов сохраняются 2–3 года [15, 16]; скошенные розетки откладывают цветение	Очаг остаётся под наблюдением пять сезонов	`follow_up_years`
Семена в основном падают в нескольких метрах от растения [17]; дальние заносы — по воде, с техникой и грунтом	Расстояния до рек, дорог, железных дорог и ЛЭП — признаки модели и множитель приоритета	`scripts/pipeline.py`, `invaradar/priority.py`
Вид тяготеет к увлажнённым местам, поймам	Гидрологические признаки TWI и HAND проверяются как гипотеза	`core-rs/src/main.rs`, `terrain`

Золотарники канадский (*Solidago canadensis* L.) и гигантский (*S. gigantea* Aiton) разрастаются корневищами и образуют плотные одновидовые заросли на залежах и пустырях [20]. Отсюда другой рецепт: покос дважды за сезон, в конце мая – июне и до цветения в августе, и удаление соцветий до сентября. Цветут они в августе – сентябре, и это окно съёмки для жёлтых метёлок.

Прогноз Сколтеха на климатических моделях показывает, что к 2040–2060 годам условия для борщевика сложатся почти на всей европейской части России, кроме крайнего севера [18].

---

2. Биохимия и токсикология

Сок борщевика содержит фурокумарины: псорален, ксантотоксин, бергаптен, изопимпинеллин [19]. Они проникают в клетки кожи и встраиваются между основаниями

ДНК. Под ультрафиолетом A (320–400 нм) образуются ковалентные сшивки с тимином, а также активные формы кислорода. Ожог проявляется через 24–48 часов, пигментация держится месяцами.

Следствия для системы:

- приоритет очагов у детских площадок, садов и школ — множитель экспозиции в формуле приоритета;
- работы в солнечную погоду требуют защиты кожи, это пишется в наряд;
- фотофиксация жителей не требует прикосновения к растению — бот подсказывает снимать с расстояния.

---

3. Биофизика сигнала

Пиксель Sentinel-2 в видимых и ближних ИК-каналах — 10 × 10 м. Его отражение — линейная смесь отражений цветков и фона:

$$\rho = f \cdot \rho_1 + (1 - f) \cdot \rho_0,$$

где f — доля площади соцветий. Смесь отличима от фона, когда разница превышает шум:

$$f_{min} = z \cdot \sigma / |\rho_1 - \rho_0|.$$

Для белых зонтиков на зелени $\Delta\rho \approx 0{,}4$, остаточная погрешность отражения Sentinel-2 L2A $\sigma \approx 0{,}01–0{,}02$; при $z = 3$ получаем $f_{min} \approx 0{,}075–0{,}15$, то есть 8–15 м² соцветий на пиксель 100 м². Одиночное растение со спутника не видно в принципе. Поэтому спутник в системе сужает поиск, а контур куртины даёт съёмка с дрона.

Разрешение дрона: $GSD = H \cdot p / F$. Камера формата 4/3″, 20 Мп (шаг пикселя $p \approx 3{,}3$ мкм), фокусное расстояние F = 12 мм, высота H = 100 м дают 2,7 см на пиксель — около 10 пикселей на зонтик 30 см. Высота борщевика 1,5–4 м по модели поверхности отделяет его от травы; в модуле БПЛА это фильтр по nDSM 1,2–4,5 м.

Модуль БПЛА проверен на реальных снимках: открытый набор Сколтеха — 263 аэрофото борщевика в Подмосковье с масками от трёх камер [47]. Признаки — патчи 14 × 14 пикселей замороженной модели DINOv2 [48] вместе со средним по окрестности 3 × 3; поверх — линейный классификатор. Камера проверки целиком исключается из обучения, порог подбирается на двух других камерах. ROC AUC — 0,948; в режиме разведки Dice — 0,71, борщевик найден на 216 из 251 снимков (журнал экспериментов, E-08–E-09).

Окна съёмки задаёт фенология:

ОКНО	ЧТО ВИДНО	ФИЗИКА
май	розетки борщевика обгоняют траву	высокий NDVI раньше фона
конец июня – июль	белые зонтики борщевика	высокая яркость в видимом диапазоне, низкая насыщенность
август – сентябрь	жёлтые метёлки золотарника	каротиноиды поглощают синий канал

Спектральная красная граница (705–783 нм, каналы B5–B7 Sentinel-2) обычно наиболее информативна для инвазивных видов, поэтому модуль цветения в пилоте использует именно её.

---

4. Геофизика и гидрология

Рельеф считается Rust-ядром по Copernicus DEM GLO-30 [27], пересчитанному на сетку 10 м (105–277 м над уровнем моря в зоне исследования).

1. **Заполнение понижений.** Priority-Flood с эпсилоном [32]: каждая замкнутая впадина поднимается до уровня перелива, на плоских участках добавляется наименьший возможный уклон. После этого у каждой ячейки есть сосед ниже, и сток доходит до края сетки.
2. **Сток D8** [33]: каждая ячейка отдаёт воду соседу с наибольшим уклоном; накопленная площадь водосбора a считается от высоких ячеек к низким.
3. **Уклон** — оператор Хорна [36].
4. **TWI = ln(a / tg β)** [34] — где копится влага.
5. **HAND** [35] — превышение над ближайшим водотоком вдоль линии стока; водоток — ячейка с площадью водосбора от 1 км².

Это гипотеза, и проверялась она заранее заданным критерием: долей новых находок 2025–2026 годов в верхних 20% площади, когда модель видит только данные до 2024 года.

ВИД	БЕЗ РЕЛЬЕФА	С РЕЛЬЕФОМ	РЕШЕНИЕ
Борщевик	36,0%	38,4%	оставить: вид тяготеет к поймам
Золотарник	45,7%	43,4%	исключить: залежам важнее заброшенность, чем сток

Copernicus DEM — модель поверхности, а не рельефа: в городе в неё входят здания и кроны. Поэтому HAND и TWI внутри плотной застройки сглажены, а в пилоте рельеф заменяется на модель без зданий и леса.

---

5. Картография и геодезия

- Все площади и расстояния считаются в проекции UTM 37N (EPSG:32637). В веб-Меркаторе на широте Москвы площади завышены примерно в 3,2 раза.
- Минимальная единица картирования — 400 м² (4 пикселя): меньше этого спутник не различает куртину.
- Привязка к кадастру требует пересчёта в ГСК-2011 и МСК-77; это задача интеграции в пилоте.
- Растры сохраняются как Cloud Optimized GeoTIFF, векторы — как GeoParquet, оба формата читаются напрямую из облака без скачивания целиком.

---

6. Экология, статистика и проверка модели

Смещение выборки. Находки граждан сгущаются у дорог и в парках. Если фоном взять случайные точки, модель научится искать дороги. Поэтому фон — 60 000 наблюдений других

растений теми же людьми в тех же местах (target-group background [28]): ошибка выборки у находок и фона одинакова и сокращается.

Пространственная автокорреляция. Соседние пиксели похожи, и случайная перекрёстная проверка завышает качество. Используем блоки 5 × 5 км (GroupKFold [29]): ни одна находка проверяемого блока не участвует в обучении. Доверительные интервалы — кластерный бутстрэп по блокам, 2000 повторов.

Метрика. Доля находок, попавших в верхние k% площади карты (кривая выигрыша); отношение этой доли к k — то же отношение «предсказано / ожидаемо», что лежит в индексе Бойса [38]. Она прямо отвечает на вопрос заказчика: какую часть очагов бригада встретит, если обойдёт только k% территории.

МЕТРИКА	БОРЩЕВИК	ЗОЛОТАРНИК
Верхние 1% площади	2,5% (×2,5)	7,1% (×7,1; 95% ДИ ×5,1–8,8)
Верхние 10%	25,0% (×2,5; 95% ДИ ×2,1–2,9)	32,5% (×3,3; 95% ДИ ×2,8–3,6)
Верхние 20%	41,6% (×2,1)	49,6% (×2,5)
Новые находки 2025–2026, верхние 20%	38,4% (×1,9; n = 383)	45,7% (×2,3; n = 346)
Устойчивые очаги, верхние 10%	39,8% (×4,0; n = 133)	—

Метки — точки граждан с погрешностью GPS до 50 м, часто одиночные растения, которые физически меньше пикселя. Контуры дрона и случайные полевые квадраты в пилоте дадут оценку по площадям.

Область применимости. Метод Meyer и Pebesma [30]: для каждой точки карты считается расстояние до ближайшего обучающего примера в пространстве признаков, взвешенных по важности, и делится на среднее расстояние между обучающими примерами. Порог — верхний «ус» этого индекса на перекрёстной проверке. Вне области применимости 3,7% площади для борщевика.

Полевая проверка. 250 точек стратифицированной случайной выборки по четырём слоям вероятности [31] дадут несмещённую оценку площади зарослей, точности и полноты:

$p = \Sigma\, W_h\, p_h$, $SE = \sqrt{(\Sigma\, W_h^2\, p_h\,(1 - p_h) \,/\, (n_h - 1))}$.

---

7. Право

Редакции проверены 30.10.2026: Водный кодекс — ред. от 04.08.2026, СанПиН 2.1.3684-21 — с изменениями постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 12.02.2026 № 2 (действуют с 10.03.2026).

ПРАВИЛО	ОСНОВАНИЕ	ОЧАГОВ БОРЩЕВИКА
Водоохранная зона: 50 / 100 / 200 м по длине реки, озёра от 0,5 км² — 50 м; внутри запрещены авиационные меры борьбы с вредными организмами **и любое применение пестицидов** → только механические методы	ВК РФ, ст. 65, ч. 4–6; ч. 15 п. 3 и 6 [12]; СанПиН 2.1.3684-21, п. 273 [13]	4 456

ПРАВИЛО	ОСНОВАНИЕ	ОЧАГОВ БОРЩЕВИКА
В черте населённых пунктов зелёные насаждения обрабатывают только наземной штанговой аппаратурой или ранцевым опрыскивателем; авиаобработка беспилотником — не ближе 700 м (пилотируемой авиацией — 2 км) от населённых пунктов, источников питьевой воды, заповедников, нацпарков, заказников и рыбохозяйственных водоёмов	СанПиН 2.1.3684-21, п. 273, 282 [13]	10 367 очагов, где химия допустима, — только наземно
Территории детских организаций — пестициды запрещены	СанПиН 2.1.3684-21, п. 273 [13]	105
Школы, сады и площадки в 100 м — без пестицидов, первыми в очереди	правило осторожности системы	1 227
ООПТ и парки — механические методы	режим ООПТ, практика Мосприроды [10]	727
Памятник в 50 м — без земляных работ	73-ФЗ [14]	74
Наземная обработка — оповещение через СМИ не позднее чем за 5 дней, знаки на входе и выходе, в населённом пункте — до 7 или после 22 ч в безветрие	СанПиН 2.1.3684-21, п. 272–273 [13]	в каждом наряде

Итог для 16 056 очагов борщевика: только механика — 5 521, наземная точечная обработка — 10 367, опрыскивание с дрона допустимо — 168 (все за пределами населённых пунктов). Для 22 252 очагов золотарника — 7 406, 14 675 и 171.

Длина реки восстанавливается по сети водотоков: линии рек в OSM нарисованы по течению, на каждом слиянии главной считается ветвь с самым длинным путём к истоку. Так Москва-река, Пахра и Десна получают 200 м, Яуза и Сетунь — 100 м. Реки в закрытых коллекторах водоохранной зоны не имеют (ч. 10), модель этого не учитывает и ошибается в безопасную сторону. Границы населённых пунктов взяты из Overture (Москва — один полигон; административные «районы» Новой Москвы исключены, их деревни учитываются по жилой застройке).

ИИ в системе не выносит решений о наказании. По 248-ФЗ он даёт индикатор риска для надзора; протокол по ст. 8.7 КоАП составляет инспектор по фотофиксации [5, 14].

---

8. Этнография и общество

- По словарю Фасмера, «борщ» исходно — растение, борщевик обыкновенный (*Heracleum sphondylium*), а уже потом похлёбка из него [45]. Сходство с безобидными зонтичными объясняет ложные сообщения жителей, поэтому в системе есть классификатор двойников.
- Дачники — одновременно жертвы и переносчики: 70% обращений в Подмосковье касаются частных участков [9].
- Приоритет по детям, а не по числу жалоб, защищает тихие районы, где жалуются реже.

9. Археология и наследие

Подрезка корневой шейки — это земляные работы. На территории и рядом с объектами культурного наследия они требуют согласования по 73-ФЗ, поэтому рецепт меняется на удаление зонтиков и укрытие. На юге Москвы сохранились курганы вятичей XI–XIII веков; группу Царицыно-2 исследовал Институт археологии РАН [46]. Снимки дрона несут микрорельеф и полезны для мониторинга памятников. Принцип мультимодальной разведки взят из проекта EXpedition [43].